

1. 操作说明

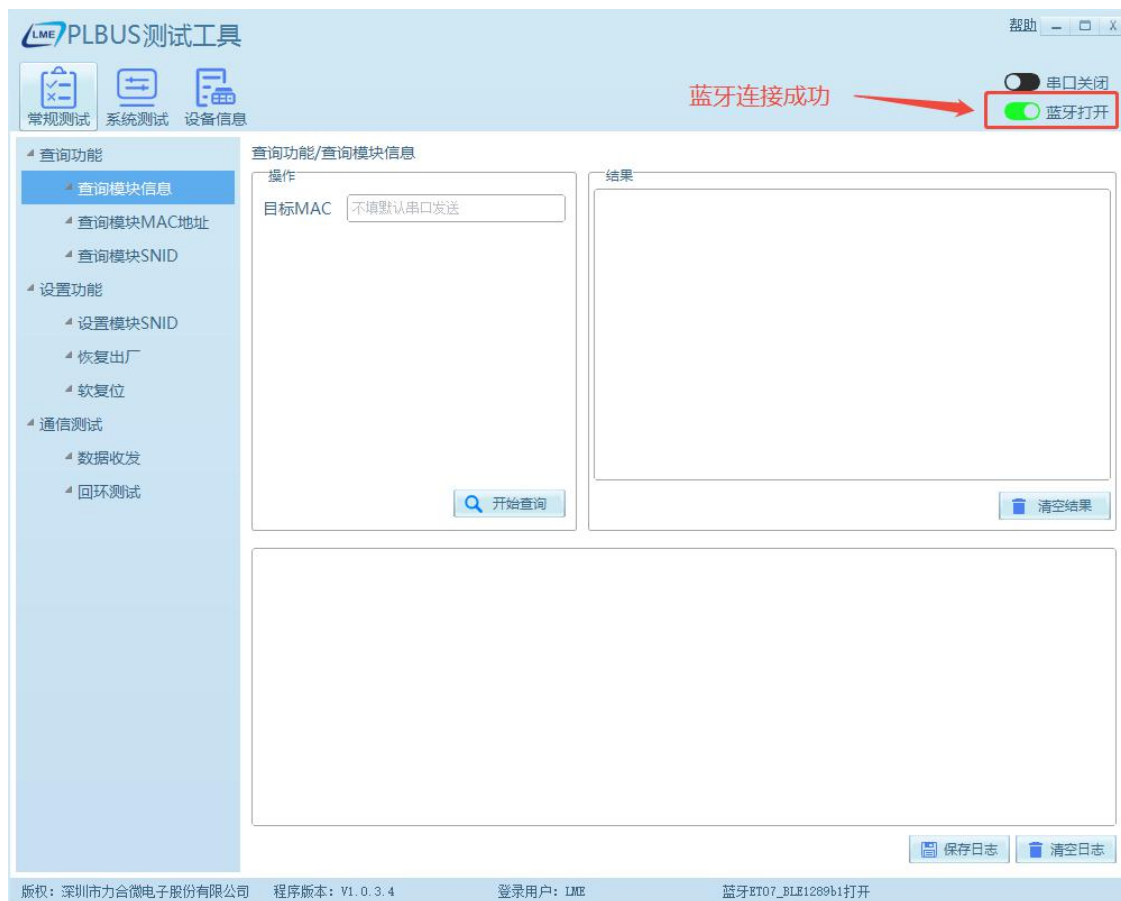
1.1. 打开串口





1.2. 连接蓝牙设备



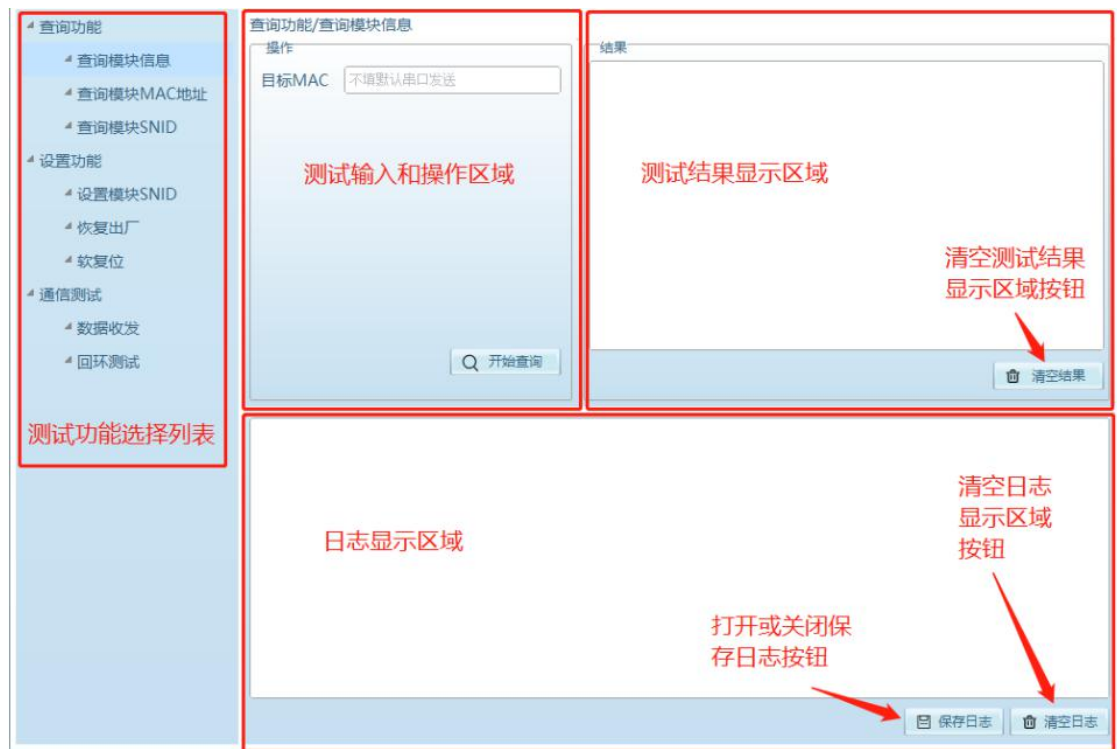
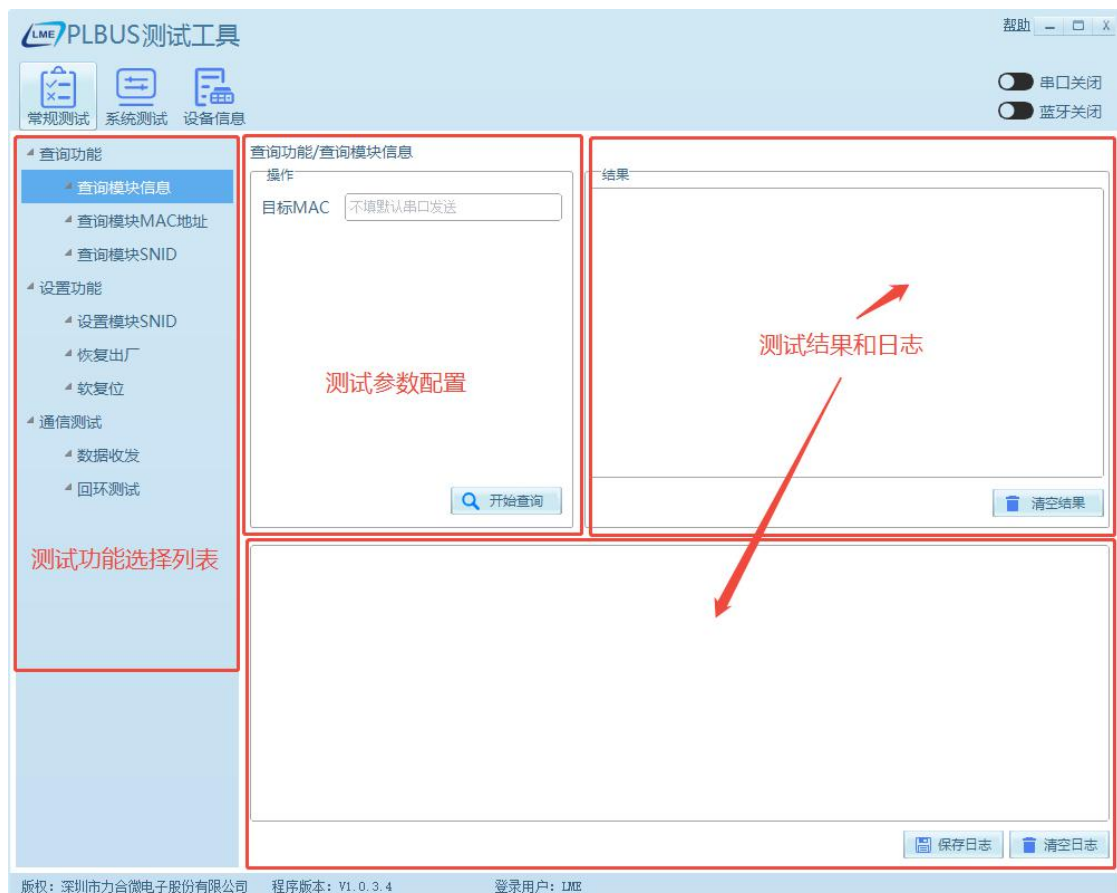


1.3. 常规测试

常规测试可分为查询、设置和通信测试等功能，具体详见下文。

1.3.1. 查询功能

查询能包括：查询模块信息、查询 MAC 地址信息、查询 SNID 信息，界面如下图所示：



保存日志：保存测试时发送和接收的 UAPPS 报文内容，保存目录是软件安装目录的 DataLog 目录中。

1.3.1.1. 查询模块信息

操作流程：

- 1) 连接串口或蓝牙设备
- 2) 在工具栏选择常规测试
- 3) 在测试功能列表选择查询模块信息
- 4) 在目标 MAC 输入框输入 MAC 地址（为空则查询本地模块，为 ffffffff 则广播查询，广播查询时，收到最后一个 ACK 有 3S 左右等待超时，MAC 地址长度必须为 12 位，中间不能有不可见字符）
- 5) 单击开始查询按钮查询信息

注意：会有 5s 中左右的超时等待时间

举例如图所示：



说明：如果查询指定设备的基本信息，那么需要在第 3 步输入 mac 地址，目前 mac 地址有 12 个字符最大长度限制，字符中间不能出现空格

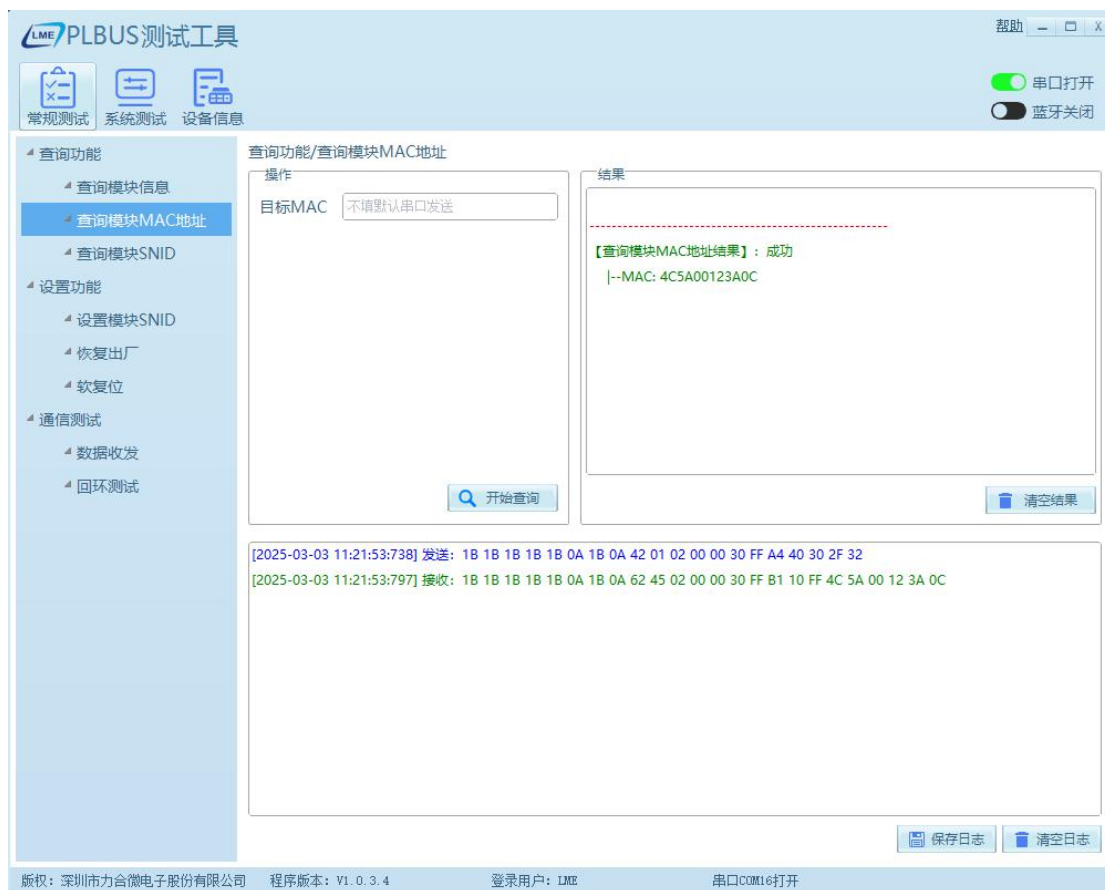
1.3.1.2. 查询模块 MAC 地址

操作流程：

- 1) 连接串口或蓝牙设备
- 2) 在工具栏选择常规测试
- 3) 在测试功能列表选择查询模块 MAC 地址
- 4) 在目标 MAC 输入框输入 MAC 地址（为空则查询本地模块，为 ffffffff 则广播查询，广播查询时，收到最后一个 ACK 有 3S 左右等待超时，MAC 地址长度必须为 12 位，中间不能有不可见字符）
- 5) 单击开始查询按钮查询信息

注意：会有 5s 中左右的超时等待时间

举例如图所示：



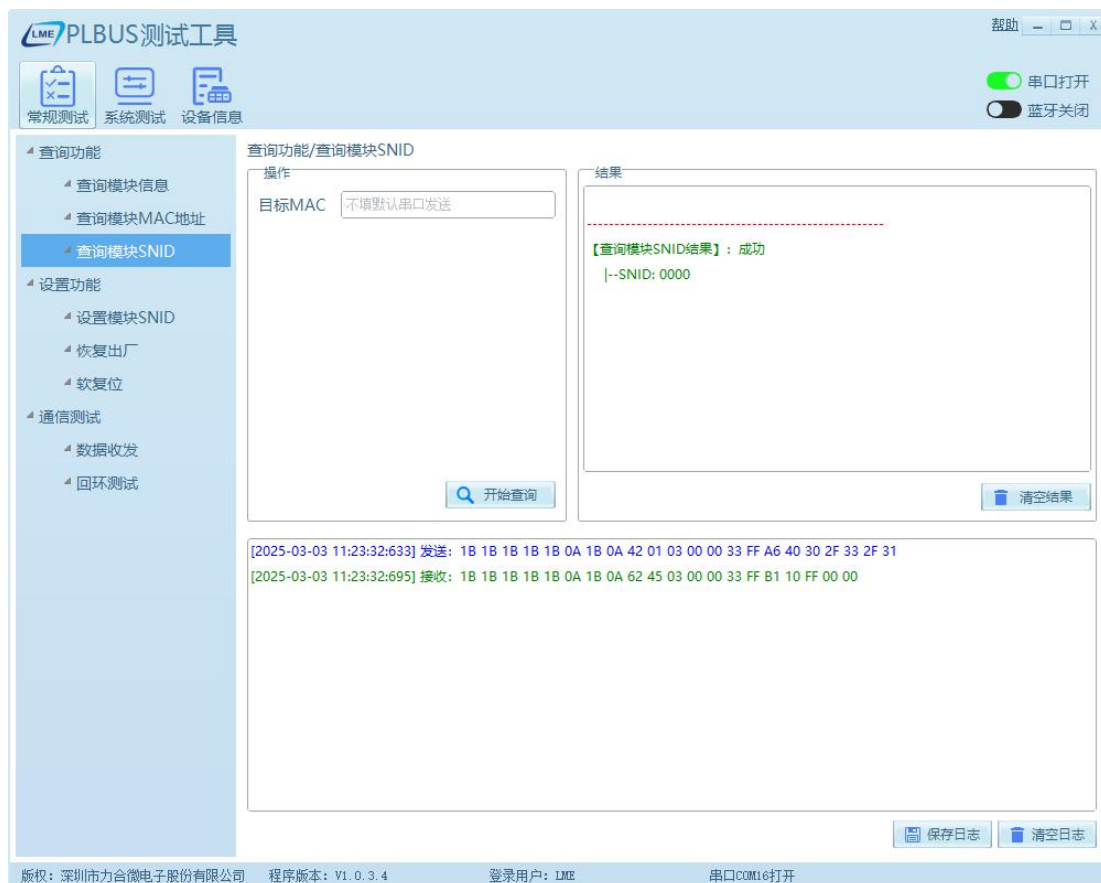
1.3.1.3. 查询模块 SNID

操作流程：

- 1) 连接串口或蓝牙设备
- 2) 在工具栏选择常规测试
- 3) 在测试功能列表选择查询模块 SNID 信息
- 4) 在目标 MAC 输入框输入 MAC 地址（为空则查询本地模块，为 ffffffff 则广播查询，广播查询时，收到最后一个 ACK 有 3S 左右等待超时，MAC 地址长度必须为 12 位，中间不能有不可见字符）
- 5) 单击开始查询按钮查询信息

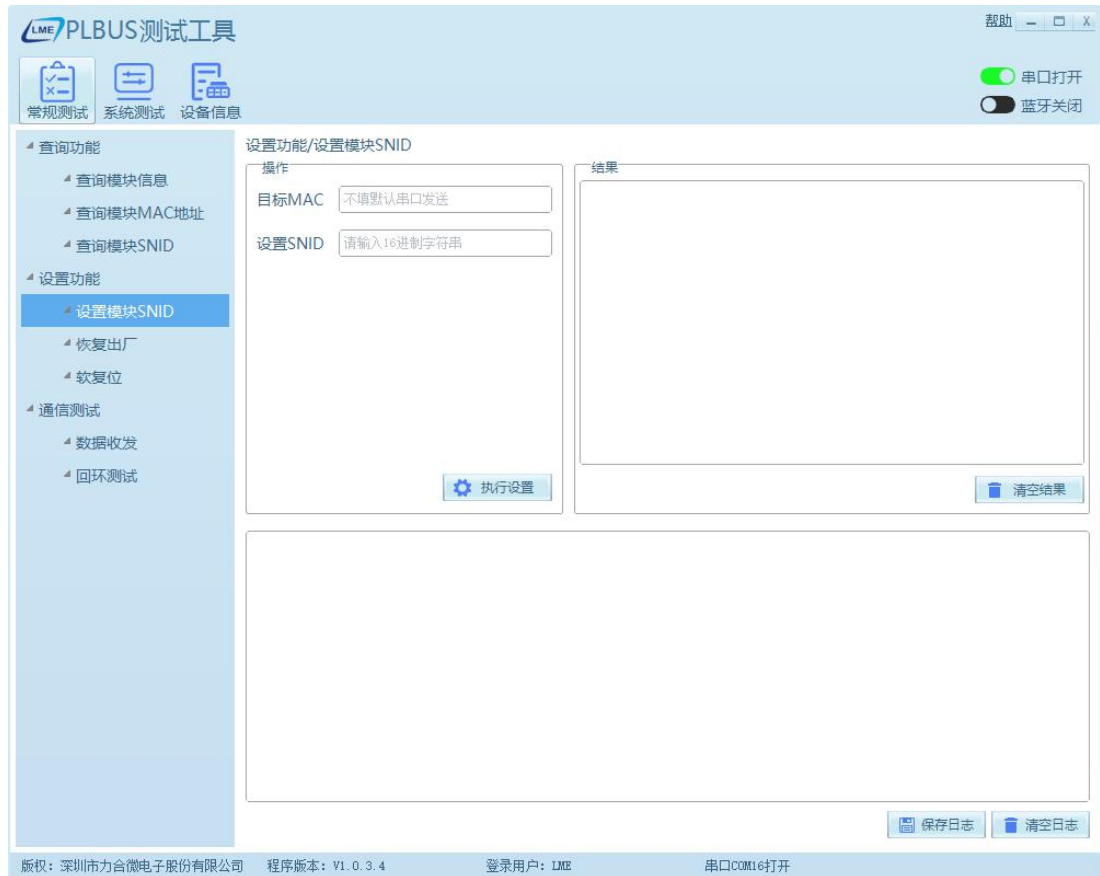
注意：会有 5s 中左右的超时等待时间

举例如图所示：



1.3.2. 设置功能

设置功能包括：设置模块 SNID、恢复出厂设置、软复位，界面如下图所示：



1.3.2.1. 设置模块 SNID

操作流程：

- 1) 连接串口或蓝牙设备
- 2) 在工具栏选择常规测试
- 3) 在测试功能列表选择设置模块 SNID 信息
- 4) 在目标 MAC 输入框输入 MAC 地址（为空则设置本地模块，不支持 ffffffff 广播，MAC 地址长度必须为 12 位，中间不能有不可见字符）
- 5) 在设置 SNID 输入框输入要设置的 SNID（数据格式为 4 个字符长度的 HEX 串，中间不能有不可见字符，不足 4 位则自动补 0，为空则默认 0000）
- 6) 单击执行设置按钮设置

注意：会有 5s 中左右的超时等待时间

举例如图所示：



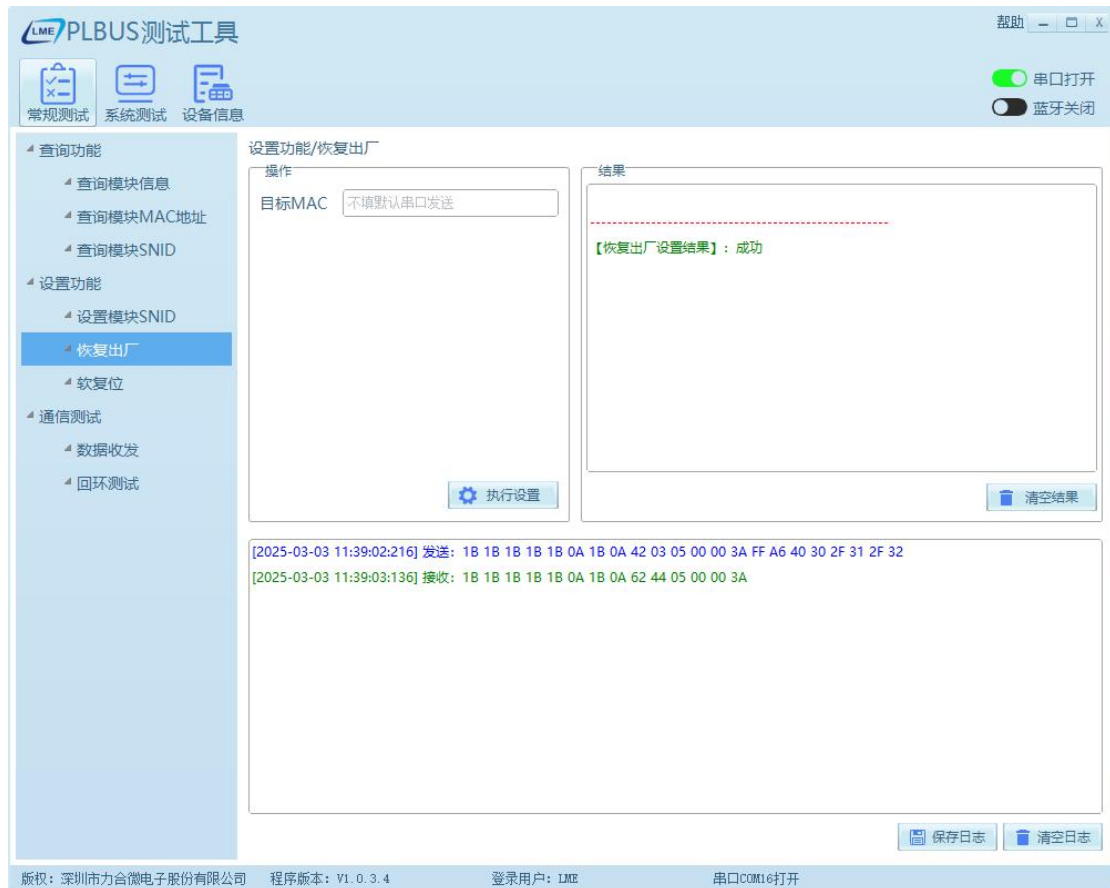
1.3.2.2. 恢复出厂设置

操作流程：

- 1) 连接串口或蓝牙设备
- 2) 在工具栏选择常规测试
- 3) 在测试功能列表选择恢复出厂设置
- 4) 在目标 MAC 输入框输入 MAC 地址（为空则设置本地模块，不支持 ffffffffff 广播，MAC 地址长度必须为 12 位，中间不能有不可见字符）
- 5) 单击执行设置按钮设置

注意：会有 5s 中左右的超时等待时间

举例如图所示：



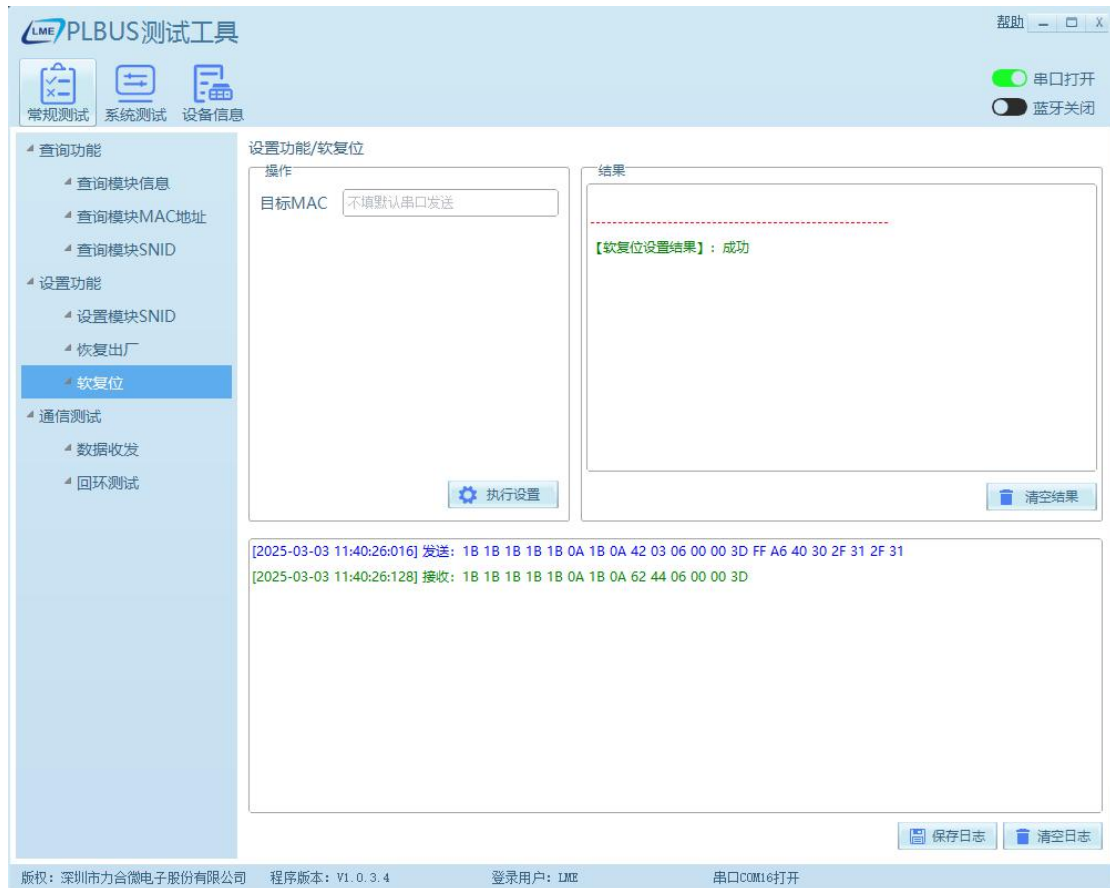
1.3.2.3. 软复位

操作流程：

- 1) 连接串口或蓝牙设备
- 2) 在工具栏选择常规测试
- 3) 在测试功能列表选择软复位
- 4) 在目标 MAC 输入框输入 MAC 地址（为空则设置本地模块，不支持 ffffffff 广播，MAC 地址长度必须为 12 位，中间不能有不可见字符）
- 5) 单击执行设置按钮设置

注意：会有 5s 中左右的超时等待时间

举例如图所示：



1.3.3. 通信测试

设置功能包括：数据收发测试和回环测试，具体如下所描述：

1.3.3.1. 数据收发测试

数据收发测试包括透明传输、单播和广播等通信测试功能，可以选择手动单次发送或者批量发送（可配参数包括发送次数和发送间隔时间），在界面上可以看到收发统计信息，界面如下图所示：



1) 单次发送操作流程

- ① 连接串口或蓝牙设备
- ② 在工具栏选择常规测试
- ③ 在测试功能列表选择数据收发
- ④ 在目标 MAC 输入框输入 MAC 地址（为空则设置本地模块，为 ffffffff 则广播发送（**广播慎用**），MAC 地址长度必须为 12 位，中间不能有不可见字符）
- ⑤ 选择透明传输、单播或广播
- ⑥ 输入测试的载荷数据
- ⑦ 单击单次发送按钮测试

2) 批量发送

- ① 连接串口或蓝牙设备
- ② 在工具栏选择常规测试
- ③ 在测试功能列表选择数据收发
- ④ 在目标 MAC 输入框输入 MAC 地址（为空则设置本地模块，为 ffffffff 则广播发送（**广播慎用**），MAC 地址长度必须为 12 位，中间不能有不可见字符）

- ⑤ 选择透明传输、单播或广播
- ⑥ 输入发送次数
- ⑦ 输入发送间隔时间
- ⑧ 输入测试的载荷数据
- ⑨ 单击批量发送按钮测试（测试可以单击停止测试按钮停止测试）

1.3.3.2. 回环测试

回环测试是根据选中的地址列表逐个发送回环测试 UAPPS 报文数据，然后给出通信成功率、最小延时、最大延时和平均延时的性能测试结果，界面说明如下图所示：

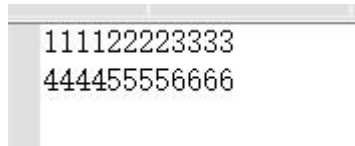


➤ 操作流程：

- 1) 连接串口或蓝牙设备
- 2) 在工具栏选择常规测试
- 3) 在测试功能列表选择回环测试
- 4) 添加并选择测试的 MAC 地址（手动或外部导入，MAC 地址不允许重复）

- a. 手动添加：在 MAC 地址输入框输入 MAC，然后单击添加按钮
- b. 外部导入：单击导入按钮，选择 MAC 地址文件，导入 MAC 地址

导入文件格式如下图所示：

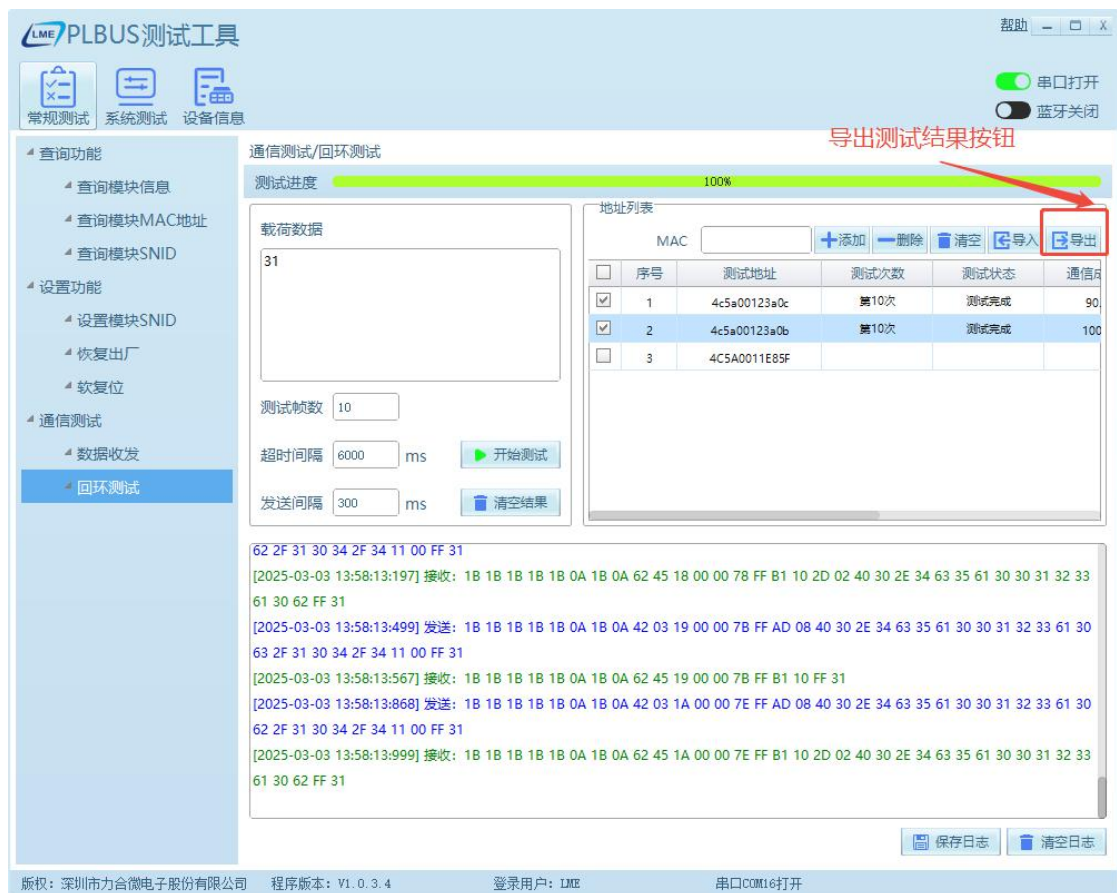


```
111122223333
444455556666
```

- ① 每行是一个 MAC 地址，不允许重复的 12 位的 HEX 字符串
 - ② 文本格式需要使用 UTF-8 编码
- 5) 在载荷数据输入框输入载荷数据（数据格式为 HEX 串）
 - 6) 输入测试帧数（是每个 MAC 发送多少次测试报文）
 - 7) 输入超时间隔时间（是每个 MAC 发送测试报文后，等待 ACK 的超时时间）
 - 8) 输入发送间隔时间（是收到上一个测试的 ACK 后，间隔多长时间再次发送测试报文）
 - 9) 单击开始测试按钮测试（测试进度达到 100%表示测试结束）

➤ 导出测试结果：

测试结束后，可以单击导出按钮，导出测试结果为 Excel 文件，可参考下图：



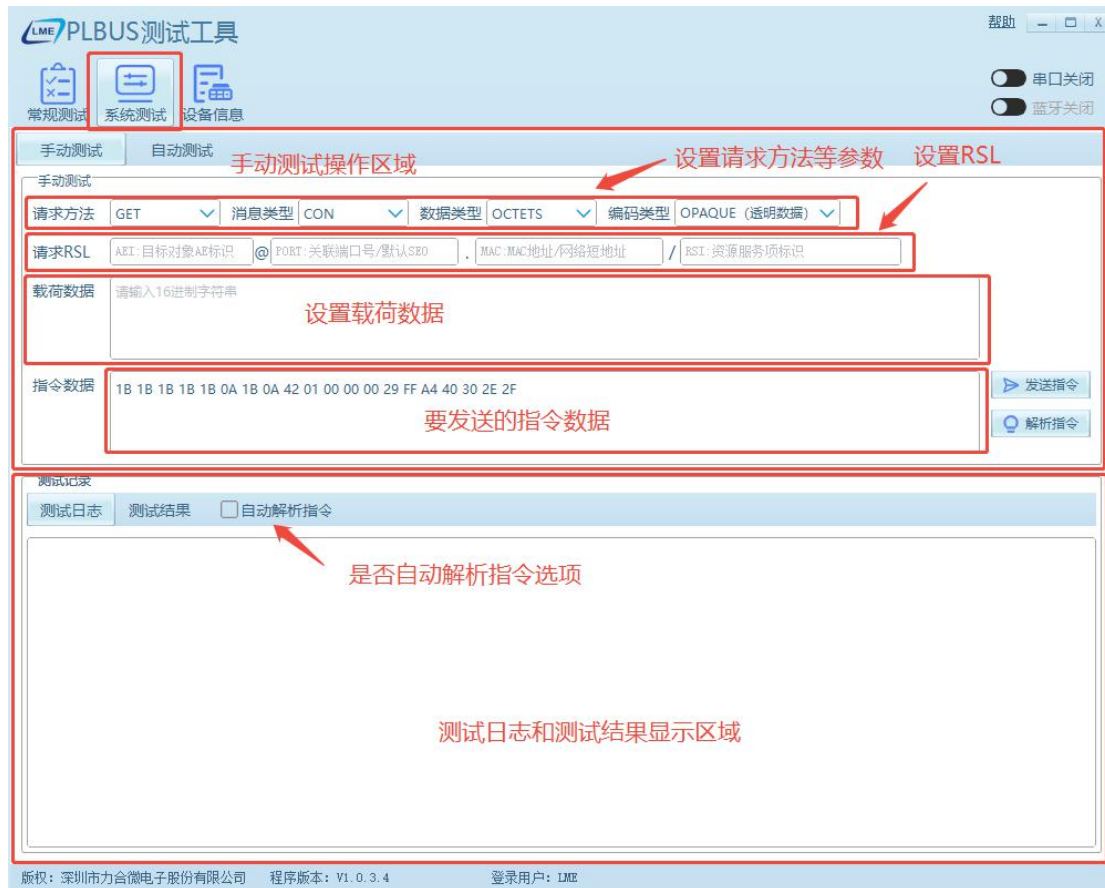
1.4. 系统测试

系统测试包括手动测试和自动测试，在手动测试中可以根据需要自定义的 UAPPS 指令，也可以在指令数据输入框直接粘贴要发送的 uapps 报文指令，然后发送测试；自动测试是指自动执行测试脚本完成测试。

1.4.1. 手动测试

手动测试界面如图所示：

序号								
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	序号	MAC地址	测试次数	测试状态	通信成功率	平均延时 (ms)	最大延时 (ms)	最小延时 (ms)
2	1	4c5a00123a0c	第10次	测试完成	90.00	660	6010	56
3	2	4c5a00123a0b	第10次	测试完成	100.00	224	1054	119
4	3	4C5A0011E85F						
5								
6								



手动测试操作流程：

- 1) 进入系统测试的手动测试操作界面
- 2) 设置请求方法、消息类型、数据类型和数据编码类型
- 3) 设置 RSL 中的 AE、SEN、MAC 地址和 RSI 参数
- 4) 根据指令格式输入载荷数据
- 5) 单击发送指令按钮发送指令进行测试

1.4.2. 自动测试

自动测试是加载测试脚本文件，然后自动执行脚本的测试项，根据脚本配置判断执行结果，其界面如图所示：



自动测试操作步骤所示:

- 1) 进入系统测试的自动测试界面
- 2) 单击导入脚本按钮，加载测试脚本
- 3) 单击执行脚本按钮开始自动测试

测试脚本格式如下：文本格式需要为 UTF-8

```
{
  "test_nodes": [
    "4c5a00123a0b"
  ],
  "test_msgs": [
    {
      "ctrl_para": {
        "send_interval": 300,
        "ack_timeout": 5000,
        "maxRetries": 1,
        "repeat_num": 2,
        "testName": "查询模块信息"
      },
      "req_msg": {
```

```

        "msgType": "get.con",
        "rsl": "@0._noda/1",
        "dataType": "octets",
        "data": ""
    },
    "ack_msg": {
        "dataType": "octets",
        "data": "00 02 00 02 01 39 20 24 06 07 01 09 4E 01 00 4C 5A 00 12 3A 0B 00 00"
    }
},
{
    "ctrl_para": {
        "send_interval": 300,
        "ack_timeout": 5000,
        "maxRetries": 1,
        "repeat_num": 1,
        "testName": "查询 MAC 地址"
    },
    "req_msg": {
        "msgType": "get.con",
        "rsl": "@0._noda/2",
        "dataType": "octets",
        "data": ""
    },
    "ack_msg": {
        "dataType": "octets",
        "data": "4c5a00123a0b"
    }
}
]
}

```

字段	类型	描述
test_nodes	array	测试设备mac地址列表，元素类型为string，测试时分别对每个MAC地址执行全部的测试项
test_msgs	array	测试项集合，由多个相同格式的json对象组成，每个子项是一个测试项
--ctrl_para	Object	控制参数
-- --send_interval	int	发送间隔时间，重复测试时，收到上一个请求的ACK间隔多长时间再次发送测试指令
-- --ack_timeout	int	等待ACK超时时间

-- --maxRetries	int	失败重试次数（如果大于0则允许失败重试，都失败判断为失败）
-- --repeat_num	int	重复执行次数
-- --testName	string	测试项名称
--req_msg	Object	测试项请求参数配置
-- --msgType	string	请求消息的消息类型：由methodCode.type 组成 Methocod=[get/put/post/del] Typ=[con/non]
-- --rsi	string	请求服务，与UAPPS协议规定相同，其 <AEI>@SEn[.<_noda>]/resPath/rsi _noda作为通配符会被真正的mac地址替换
-- --dataType	string	数据类型，可以取值： json/text/html/base64/octetets ,选填。若不填，则根据 rsi
-- --data	string	请求的payload数据octets 时为HEX串
--ack_msg	Object	测试项响应配置
-- --dataType	string	数据类型，可以取值： json/text/html/base64/octetets ,选填。若不填，则根据 rsi
-- --data	string	响应的payload数据octets 时为HEX串，当不为空时，程序自动与实际收到的响应的payload进行内存比对并记录测试结果

1.5. 设备测试

设备测试是工具发送/_desc 指令，读取设备信息并可视化显示或者将数据写入设备的过程，目前支持设备信息超过 400 字节，需分段式读写的情况。

界面如图所示：

LME PLBUS测试工具

帮助 - □ ×

常规测试 系统测试 设备信息

MAC 4c5a00123a0c 设备mac地址 读取信息 ☐ Product ☐ AE ☐ Widgets 写入信息 导入信息 导出信息

版本格式 1.0

节点信息

不可修改信息

Ver 1.1 Type PLBUS Chip lme4015b Phase 1

Vendor LME Role cco Mac 4c5a00123a0c Nid 0000

版本信息

Ver 1.0 Rev 8.39/2024.06.07 Aps 1.0/2023.08.25 Nwk 3.1/2023.11.09

可修改信息

Product

Ver 1.0 Name 5 model model Pid apilhnic

AE信息

序号	ae	name	se	id	url
1	1;2;3;4	button	31	PLCP_Panel_switch	ss/panel/lme/PLCP_Panel
2	ch_1;ch_2;ch_3	relay	0	PLCP_Relay	n/oss/panel/lme/PLCP_Re
3	led_1;led_2;led_3;led_4	led6	0	_LME_LED_	cn/oss/panel/lme/LME_LE
4	5	5	5	5	5
5	7	7	7	7	7

Widgets

序号	name	ae	se	type	events
1	1	1	1	1	

版权：深圳市力合微电子股份有限公司 程序版本：V1.0.3.4 登录用户：LME 串口COM16打开

读取信息操作步骤：

- 1) 输入设备 MAC 地址
- 2) 单击读取信息按钮
- 3) 成功则显示读取的信息

写入信息操作步骤：

- 1) 输入设备 MAC 地址
- 2) 设置要输入或修改的信息
- 3) 选择 Produce、AE 或 Widgets 复选框，确定写入的信息内容分类
- 4) 单击写入信息按钮，写入信息

导出信息：单击导出信息按钮，工具会将读取的信息导出为 json 格式数据并保存到文件中（json 格式与/_desc 获取的设备信息格式相同）

导入信息：单击导入信息按钮，工具会从外部的 json 格式数据文件读取信息显示到界面上，以便将信息写入到设备（同上）

1.6. 日志目录

在安装目录的 SystemLog 目录中，日志文件以时间命名